سیدعلی آقامیری -

مقاله پنجم : "Resilient Scheduling of Energy-Variable Weakly-Hard Real-Time Systems"

در این مقاله در مورد استفاده از انرژی های تجدید پذیر مثل خورشید و باد و... صحبت میشود که چالش اصلی آن در دسترس نبودن این نوع انرژی ها در شرایط خاص مانند هوای ابری و... میباشد. بنابر این سیستم های وابسته به این نوع انرژی باید قابلیت پیش بینی تغییرات را داشته باشند و در برابر تغییرت ناگهانی خود را تطبیق دهند و بتوانند کار خود را ادامه دهند. در این مقاله یک سیستم تک پردازنده مورد بررسی قرار میگیردکه از منابع تجدید پذیر استفاده میکند.

در این سیستم ها قواعد سفت و سخت زمانی کمی انعطاف پذیر است. قید (m,K) به این معنی است که از هر k تسک باید m تای آن حتما در موعد مقرر تکمیل گردد.برای رعایت این قانون برخی از وظایف به عنوان وظایف اجباری انتخاب می شوند که باید حتما در موعد مقررشان انجم شوند بقیه وظایف اختیاری هستند. انتخاب این موارد اجباری براساس الگوهای خاصی انجام میپذیرد مثل E-pattern توزیع یکنواخت وظایف اجباری به شکل مساوی یا R-pattern که اولین m وظیفه از هرمجموعه ای با k وظیفه را به عنوان تسک اجباری انتخاب میکند. در E-pattern وظایف در بازه های زمانی مساوی از هم به صورت متعادل تقسیم میشود به این ترتیب، فاصله بین هر دو وظیفه اجباری به یک اندازه است.

هدف این مقاله داشتن یک سیستم با انعطاف پذیری انرژی است که بعد از دوره کمبود انرژی دوباره سیستم به حالت متعادل برگردد. اگر شبکه بتواند سریعا بهبود یابد و به عملکرد نزدیک به هدف بازگردد انعطاف پذیری بالایی خواهد داشت. در این سیستم ها فرض میکنیم که تغییرات انرژی تنها در مرز های هایپر پریود رخ میدهد و حد پایینی برای نرخ های پیش بینی شده شارژ انرژی وجود دارد. در این جا برخی محدودیت ها روی قید (m,k) در نظر گرفته میشود تا براساس آن ویژگی ایمنی سیستم تعریف شود.

در این مقاله ثابت میشود که الگوریتم E-pattern گارانتی مکیند که ایمنی عملکرد و ایمنی انرژی حفظ میشود.همچنین مشخص میگردد که R-pattern نه ایمن از نظر عملکردی و نه ایمن از نظر انرژی میباشد.در انتها یک آزمون قابلیت زمان بندی آنلاین برای PFPASAP پیشنهاد میشود و همچنین یک الگوریتم زمان بندی مقاوم در برابر انرژی پیشنهاد میشود که با استفاده از رویکرد MPC یک راه حل بهینه ارائه دهد.